

2. NHÓM DỰ ÁN VÀ NHÂN SỰ

Nghịệp vụ

Một đơn vị cần quản lý các nhóm dự án. Mỗi nhân sự có thể tồn tại độc lập với dự án và có thể được phân công vào nhiều dự án khác nhau.

Có hai loại nhân sự:

- Nhân sự thông thường.
- Kỹ sư phần mềm có thêm ngôn ngữ lập trình chính.

Mỗi nhóm có một trưởng nhóm và danh sách thành viên. Trưởng nhóm cũng là một nhân sự, nhưng không được xuất hiện lần thứ hai trong danh sách thành viên.

A: Phân tích và thiết kế

A1. Xác định các lớp

Thiết kế tối thiểu ba lớp:

- Employee
- SoftwareEngineer
- ProjectTeam

Với mỗi lớp, mô tả:

1. Trách nhiệm.
2. Thuộc tính.
3. Constructor.
4. Phương thức.
5. Quan hệ với các lớp khác. – Vẽ sơ đồ lớp

Bất biến của mô hình

Ít nhất bốn bất biến cần được duy trì. Tối thiểu gồm:

- Mã nhân sự không rỗng.

- Lương cơ bản không âm.
- Không có hai thành viên cùng mã trong một nhóm.
- Trưởng nhóm phải thuộc danh sách nhân sự được phân công cho dự án.
- Một nhân sự không xuất hiện hai lần trong cùng nhóm.

B: Cài đặt lập trình

Lớp Employee

Thuộc tính

- `id`: mã nhân sự.
- `fullName`: họ tên.
- `baseSalary`: lương cơ bản.

Constructor

Cài đặt ba constructor:

```
Employee();  
Employee(const std::string& id, const std::string& fullName);  
Employee(const std::string& id, const std::string& fullName, double  
baseSalary);
```

Giá trị mặc định:

- `id` = "UNKNOWN"
- `fullName` = "Unnamed employee"
- `baseSalary` = 0

Ràng buộc:

- Mã và họ tên không rỗng.
- Lương cơ bản không âm.

Nạp chồng phương thức

Cài đặt hai phiên bản `increaseSalary()`:

```
void increaseSalary(double amount);
```

```
void increaseSalary(double value, bool byPercentage);
```

Quy ước:

- Phiên bản thứ nhất tăng một số tiền cố định.
- Nếu `byPercentage == true`, phiên bản thứ hai tăng theo tỷ lệ phần trăm.
- Nếu `byPercentage == false`, tăng theo số tiền cố định.
- Giá trị tăng phải dương.

Phương thức khác

- Getter cần thiết.
- `calculateMonthlyCost()` dưới dạng `virtual`, mặc định bằng lương cơ bản.
- `displayInfo()` dưới dạng `virtual`.
- Destructor `virtual` và in thông báo quan sát vòng đời.

Lớp `SoftwareEngineer`

Kế thừa công khai từ `Employee`.

Thuộc tính bổ sung

- `primaryLanguage`: ngôn ngữ lập trình chính.
- `technicalAllowance`: phụ cấp kỹ thuật.

Constructor

Cài đặt hai constructor:

```
SoftwareEngineer(const std::string& id, const std::string& fullName,  
                 const std::string& primaryLanguage);  
  
SoftwareEngineer(const std::string& id, const std::string& fullName,  
                 double baseSalary, const std::string& primaryLanguage,  
                 double technicalAllowance);
```

Ràng buộc:

- Ngôn ngữ chính không rỗng.
- Phụ cấp không âm.

Phương thức

- Ghi đè `calculateMonthlyCost()` để trả về tổng lương cơ bản và phụ cấp.
- Ghi đè `displayInfo()`.
- Destructor in thông báo.

Lớp `ProjectTeam`

Thuộc tính

- `projectCode`: mã dự án.
- `projectName`: tên dự án.
- Liên kết không sở hữu đến trưởng nhóm.
- Danh sách liên kết không sở hữu đến các thành viên.

Nạp chồng constructor

```
ProjectTeam(const std::string& projectCode,  
            const std::string& projectName);  
  
ProjectTeam(const std::string& projectCode,  
            const std::string& projectName,  
            Employee& leader);
```

Constructor thứ nhất tạo nhóm chưa có trưởng nhóm. Constructor thứ hai thiết lập trưởng nhóm và tự động đưa trưởng nhóm vào danh sách thành viên.

Nạp chồng phương thức `addMember()`

```
bool addMember(Employee& employee);  
bool addMember(Employee& employee, bool makeLeader);
```

Quy tắc:

- Không thêm trùng nhân sự.
- Nếu `makeLeader == true`, nhân sự được thêm và trở thành trưởng nhóm.
- Trưởng nhóm cũ vẫn là thành viên nếu đã có trong nhóm.

Phương thức khác

- `removeMember(const std::string& employeeId)`.

- `changeLeader(Employee& employee).`
- `contains(const std::string& employeeId).`
- `calculateTotalMonthlyCost().`
- `displayTeam().`

Ràng buộc:

- Không được xóa trưởng nhóm khi chưa chọn trưởng nhóm thay thế.
- Trưởng nhóm mới phải được thêm vào nhóm nếu chưa phải thành viên.
- Destructor của `ProjectTeam` chỉ hủy cấu trúc danh sách liên kết nội bộ, không được hủy các đối tượng `Employee`.

C: Kiểm thử

Viết chương trình kiểm thử theo kịch bản:

1. Tạo hai `Employee` bằng hai constructor khác nhau.
2. Tạo hai `SoftwareEngineer` bằng hai constructor khác nhau.
3. Tăng lương một nhân sự bằng số tiền cố định.
4. Tăng lương một nhân sự khác theo phần trăm.
5. Tạo nhóm dự án không có trưởng nhóm.
6. Thêm một nhân sự vào nhóm bằng `addMember(employee).`
7. Thêm một kỹ sư bằng `addMember(employee, true)` để đặt làm trưởng nhóm.
8. Thử thêm lại một thành viên đã tồn tại.
9. Hiển thị danh sách bằng lời gọi đa hình.
10. Tính tổng chi phí nhân sự hằng tháng.
11. Thử xóa trưởng nhóm hiện tại và kiểm tra thao tác bị từ chối.
12. Đổi trưởng nhóm rồi xóa người từng là trưởng nhóm.
13. Tạo một nhóm thứ hai và thêm một nhân sự đã có ở nhóm thứ nhất để chứng minh quan hệ kết tập nhiều nhóm.
14. Hủy nhóm thứ hai bằng cách kết thúc một khối lệnh cục bộ.
15. Chứng minh nhân sự của nhóm thứ hai vẫn tồn tại sau khi nhóm bị hủy.

Chú ý các trường hợp biên